



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Jl. Diponegoro No. 05 Kraksaan Telp. (0335) 846407 Fax. 846407 Probolinggo 67282
Website: www.smkn2kraksaan.sch.id / e-mail: smkn2kraksaan@gmail.com

LAPORAN PRAKERIN NP CLASS - SMK NEGERI 2 KRAKSAAN



Disusun Oleh:

CHANDRA YUDHA PRASETYA
NIS. 8061/257.050

LAPORAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON 1 & 2
PROGRAM NP CLASS
“PEMELIHARAAN LISTRIK”

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
2025



**LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



**LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2
PROGRAM NP CLASS
“PEMELIHARAAN LISTRIK”**



Disusun Oleh:

CHANDRA YUDHA PRASETYA

NIS: 8061/257.050

**BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN**

Jalan Diponegoro No. 05 Telp/Fax (0335)845407 Kraksaan Probolinggo

Website: www.smkn2kraksaan.sch.id E-mail: smkn2kraksaan@gmail.com



IDENTITAS SISWA



Nama : Chandra Yudha Prassetya
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 10 April 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : -
Kelas / Kompetensi Keahlian : XII / Teknik Pembangkit Tenaga Listrik
NISN : 0086403377
Sekolah : SMK Negeri 2 Kraksaan
Alamat Rumah : Jl Hasanuddin, Desa Bulu
No. Telepon : 081232873087
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Siti Amina
Nomor Telp Orang Tua : 082228423212
Alamat Sekolah : Jl. Diponegoro No. 05, Kraksaan, Probolinggo
E-mail : chandra10082008@gmail.com



**LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 & 2**

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Km 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa Timur

Periode 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

**KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan

Praktik Kerja Industri NP Class

SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Pembimbing

PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2

Abdi Walman

NID. 5777140K3

Pembimbing Lapangan

PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2

Adi Susanto
NID. 8506058JA

Asman Pemeliharaan Listrik

PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2

Selamat Basori

NID. 7394045JA

PH ASMAN SDM, UMUM & CSR

PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2

Sarifudin
NID. 7293024JA

Manager Bussiness Support

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sukarno
NID. 7494112JA



LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 & 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Km 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa Timur

Periode 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan
Praktik Kerja Industri NP Class
SMK Negeri 2 Kraksaan
Laporan ini disetujui oleh:

Ketua Konsentrasi Keahlian **Pembimbing Praktik Kerja Industri**
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik **Teknik Pembangkit Tenaga Listrik**


Sugiari, S.Pd.
NIP. 19951201 202221 1 009


Uma Rizky Karina, S.T.
NIP. 19940420 202221 1 041

Wakil Kepala SMKN 2 Kraksaan

Bidang Hubungan Masyarakat/Hubungan Industri


Sholehuddin, S.Kom., Gr.
NIP. 19821118 202221 1 011



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 & 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Km 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa Timur
Periode 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi serta melengkapi Laporan Akhir Kegiatan
Praktik Kerja Industri NP Class
SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 18 Desember 2025 oleh:

Kepala SMK Negeri 2 Kraksaan



Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M.
NIP. 19750507 199802 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Industri di PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, Probolinggo, Jawa Timur.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW yang telah merubah peradaban manusia dari peradaban yang penuh kegelapan menuju peradaban yang terang benderang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan Prakerin dan selama proses penyusunan Laporan ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan sehat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan PRAKERIN serta penyusunan laporan akhir dengan baik dan lancar.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan Prakerin.
3. Bapak Andi Susilo selaku Pembimbing Lapangan kami, yang telah mengajarkan banyak hal dan juga segala bantuan yang diberikan, dan pengertiannya selama kami melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik.
4. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh kami, yang telah mengajarkan banyak hal dan juga segala bantuan yang diberikan, dan pengertiannya selama kami melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik.
5. Bapak Selamat Basori selaku Pembimbing di HAR Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton *Unit 1 & 2* yang telah memebrikan pengarahan dan nasihat selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
6. Bapak Dedy Andriyanto selaku Manager Pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power Paiton *Unit 1 & 2*.
7. Seluruh teman-teman kami terutama teman dari PLN NP UP yang telah membantu dan memberikan semangat kepada kami sehingga mampu menyelesaikan laporan ini.
8. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd, M.M, selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kraksaan.
9. Bapak Sugiari S.Pd, selaku Ketua Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik.
10. Bapak dan Ibu Guru serta Staff karyawan SMKN 2 Kraksaan yang selalu memberi bimbingan kepada kami.
11. Teman-teman SMKN 2 Kraksaan yang selalu memberi motivasi selama di SMKN 2 Kraksaan.
12. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama praktek kerja lapangan Bapak Zainul Mu'in, Bapak Samsul Bahri, Bapak Ghofur, Bapak Yusuf Kurnia,



Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Bawon, dan Bapak Wahyu Agus yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu bahwa dalam penyusunan laporan dari pihak yang ingin memberikan saran untuk mewujudkan perkembangan yang positif bagi kami. Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Probolinggo, 31 Desember 2025

Chandra Yudha Prasetya



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
IDENTITAS SISWA.....	ii
LEMBAR PERSETJUAN INDUSTRI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	v
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan.....	9
1.4.1 Tujuan Umum.....	9
1.4.2 Tujuan Khusus.....	9
1.5 Metodologi Penyusunan Laporan.....	10
1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	10
BAB II.....	11
RUANG LINGKUP PT. PLN NP UP PLTU PAITON	11
2.1 Profil Perusahaan.....	11
2.1.1 Sejarah Singkat.....	11
2.2 Visi dan Misi.....	12
2.3 Logo PT. PLN NP UP Paiton.....	13
2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	13



BAB III	14
HASIL KERJA PRAKTEK.....	14
3.1 Pembangkitan Listrik Tenaga Uap	14
3.1.1 Sistem Pembangkitan Listrik.....	14
3.1.2 Sistem Penangan Batubara	15
3.1.3 Unloading	15
3.1.4 Loading.....	15
3.1.5 Direc Unloading	16
3.2 Sistem Penangan Udara Pembakaran	16
3.3 Sistem Penangan Uap dan Air	17
3.4 Sistem Listrik.....	18
3.4.1 Diagram Line Aliran Listrik PLTU	19
3.5 Sistem Proteksi Transformator	20
3.6 Sistem Pendingin Transformator	22
3.7 Relay Proteksi.....	22
3.8 Pemeliharaan Transformator	27
3.9 Belt Conveyor.....	28
3.10 Coal Silo	28
3.11 Feeder.....	29
3.12 Pulverizer (Mill)	29
3.13 Furnace	30
3.14 Primary Air Fan (PA Fan).....	31
3.15 Force Difuse Fan (FD Fan).....	31
3.16 Induced Draf Fan (ID Fan)	32
3.17 Air Heater	32
3.18 Boiler	33
3.19 Economizer.....	34
3.20 Heater	35



3.20.1 Super Heater	35
3.20.2 Re-Heater	35
3.20.3 Pre-Heater	35
3.21 Turbine.....	35
3.22 Generator	36
3.23 Polisher	38
3.24 Deaerator	38
3.25 ESP (Electrostatic Precipitator)	39
3.26 Stack	39
3.27 Transformator	39
BAB IV	41
KEGIATAN PKL	41
4.1 Preventive Maintenance Cleaning battery 125V-220V	41
4.2 Preventive Maintenance Cleaning Panel MCC ERM	42
4.3 Preventive Maintenance Panel PDC EP	43
4.4 Preventive Maintenance Motor Transfer Oil	44
4.5 Preventive Maintenance Panel Control Motor Transfer Oil	45
4.6 In Class Training.....	46
BAB V	47
KEGIATAN PKL.....	47
5.1 Cerita Singkat PKL.....	47
BAB VI	49
PENUTUP	49
6.1 Kesimpulan.....	49
6.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	52



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2.2 Lokasi PT. PJB UP Paiton</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 3.3 Generator Transformator</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 3.4 Unit Auxiliary Transformer</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 3.5 Auxiliary Transformer</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 3.6 Station Service Transformers</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 3.7 Relay Bulchoz</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 3.8 Konstruksi Relay Bulchoz.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 3.9 Relay Tekanan Lebih</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 3.10 Pengawatan Dasar Relay Diferensial</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 3.11 Sistem Pengaman Relay Diferensial.....</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 3.12 Relay Tangki Tanah</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 3.13 Belt Conveyor</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 3.14 Silo Batu Bara</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.15 Coal Feeder</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.16 Mill</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 3.17 Furnace</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 3.18 PA FAN</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 3.19 FD FAN</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3.20 ID FAN</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3.21 Primary Air Heater.....</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3.22 Boiler</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.23 Economizer</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.24 Turbine.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 3.25 Generator</i>	<i>36</i>



<i>Gambar 3.26 Condensor.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 3.27 Polisher.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 3.28 Deaerator</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 4.1 Cleaning Battery 125-220V.....</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 4.2 Preventive Maintenance Panel MCC ERM.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 4.3 Preventive Maintenance Panel PDC EP</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 4.4 Preventive Maintenance Motor Transfer Oil.....</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 4.5 Preventive Maintenance Panel Control Motor Transfer Oil.....</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 4.6 Kegiatan In Class Training</i>	<i>46</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya setiap siswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang digeluti dan saat itu pengetahuan yang bersifat praktis menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi seorang siswa. Pengetahuan bersifat praktis dapat diperoleh dari luar lingkungan sekolah, salah satunya yaitu melalui kerja praktik kerja industri yang dilakukan pada suatu instansi atau perusahaan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar asiswa dapat mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam sekolah.

SMK Negeri 2 Kraksaan selalu berusaha untuk terus meningkatkan daya saing siswa terutama dalam bidang pendidikan dan teknologi. Peningkatan daya saing ini dilakukan dengan memberikan dorongan terhadap siswa jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik untuk melakukan praktik kerja industri, hal ini dimaksudkan agar setiap siswa tidak hanya memiliki ilmu semata melainkan dapat memiliki pengalaman kerja. Salah satu instansi yang berkaitan adalah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

PT. PLN Nusantara Power adalah anak usaha PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memanfaatkan bahan bakar batu bara dalam menghasilkan energi listrik dimana energi listrik yang dihasilkan akan diturunkan atau dinaikkan tegangannya untuk dapat didistribusikan melalui SUTET atau digunakan untuk proses pembangkitan pada PT. PLN NP UP Paiton itu sendiri. Pemanfaatan fungsi *transformator* digunakan dalam hal ini. Pada PT. PLN NP UP Paiton terdapat 5 jenis *transformator* antara lain *Trafo Utama*, *Transformator UAT* (*Unit Auxiliary Trafo*) , *Transformator AT* (*Auxiliary Trafo*) , *Transformator PDC* (*Power Distribution Control*) , *transformator SST* (*Station Service Transformer*). Untuk menjaga performa *transformator* agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya maka diperlukan suatu sistem proteksi dimana dengan adanya sistem proteksi dapat mengamankan *transformator* dari berbagai gangguan. Selain itu juga dibutuhkan pemeliharaan terhadap *transformator* yang dilakukan secara berkala maupun tiba tiba.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batu bara pada PT. PLN NP UP Paiton
2. Bagaimana sistem proteksi yang digunakan pada *transformator* di PT. PLN NP UP Paiton
3. Bagaimana pemeliharaan *transformator* pada PT. PLN NP UP Paiton

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penyusunan laporan kerja praktek ini penulis hanya membatasi pada bidang kelistrikan dan bagian kelistrikan meliputi :

1. Sistem proteksi *transformator* pada PT. PLN NP UP Paiton
2. Pemeliharaan *transformator* pada PT. PLN NP UP Paiton

1.4 Tujuan

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyelenggaraan kegiatan kerja praktek yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diperoleh pada minat dan bangku sekolah
2. Menambah wawasan dan pengalaman yang bersifat praktis serta aplikatif
3. Meningkatkan keterampilan bidang keahlian masing-masing siswa sebagai bekal siswa untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus dari bangku sekolah dan perkuliahan

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mempelajari proses pembangkitan energi listrik pada PT. PLN NP UP Paiton
2. Mempelajari sistem proteksi *transformator* pada PLN NP UP Paiton
3. Mempelajari pemeliharaan *transformator* pada PLN NP UP Paiton



1.5 Metodologi Penyusunan Laporan

1. Metode Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab Antara penulis dan pembimbing mengenai objek data penelitian. Metode ini dilakukan dengan tujuan memperoleh penjelasan tentang data – data yang dipelajari dengan pihak yang berkompeten dibidangnya.

2. Metode Observasi

Metode Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi bahan pembelajaran secara virtual. Metode ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran beserta data yang jelas.

3. Metode Literatur

Metode literatur dilaksanakan dengan membaca , mempelajari dan memahami teori berdasarkan realita di lapangan dengan referensi dari beberapa sumber.

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Industri ini dilakukan pada:

Waktu : 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Alamat : Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo, 67291



BAB II

RUANG LINGKUP PT. PLN UP PLTU PAITON

2.1. Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Singkat

PT. PJB atau PT. Pembangkitan Jawa Bali atau yang sekarang namanya berubah menjadi PT. PLN Nusantara Power merupakan sebuah anak perusahaan PLN BUMN Produsen listrik yang menyuplai kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Bali. Pada saat ini PT. PLN NP mengelola 8 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas terpasang 7.054 Mega *Watt*. PT. PLN NP juga mengelola sejumlah *unit* bisnis , diantara lain termasuk juga *unit* pengelolaan, teknologi berita dan pengembangan.

Sejarah PLN NP bermula Sejak tahun 1945 dimana didirikan perusahaan listrik serta gas. Tahun 1945 perusahaan tersebut dibagi menjadi dua , yaitu perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara . Kemudian pada tahun 1972 , status PLN sebagai Perusahaan umum (Perum) setelah itu pada tahun 1982 , PLN dipecah lagi menjadi 2 yaitu *unit* divisi dan *unit* pembangkitan tenaga listrik dan transmisi.

Unit Pembangkitan Paiton, terbentuk sesuai Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/19931, tanggal 15 maret 1992 merupakan *unit* kerja yang di kelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur - Bali (PT. PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN (Persero) di tahun 1995 menyebabkan di bentuknya dua anak perusahaan di tanggal 3 oktober 1995, yaitu PT. PLN. Pembangkitan tenaga Listrik Jawa-Bali I serta PT. PLN Pembangkitan energi Listrik Jawa-Bali II. lalu di tahun 1997 Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan tenaga Listrik Jawa-Bali II *Unit* Pembangkitan Paiton (PT. PLN PJB II UP Paiton).



Sesuai surat keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan serta fungsi operasi pada PT. PLN Pembangkitan energi Listrik Jawa-Bali II *Unit* Pembangkitan Paiton, maka *unit* pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk 5 MKD LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON fungsi pemeliharaan di lakukan oleh PT. PLN PJB II *Unit* bisnis Pemeliharaan.

Organisasi *Unit* Pembangkitan Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi serta menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar pada *Unit* Pembangkitan ialah dipisahkan fungsi operasi serta fungsi pemeliharaan, sehingga mengakibatkan *Unit* Pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh. Sejak tanggal 3 oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. Pembangkitan energi Listrik Jawa Bali, lalu berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB)

2.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi PT. PJB adalah sebagai berikut :

Visi :

1. Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

Misi :

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

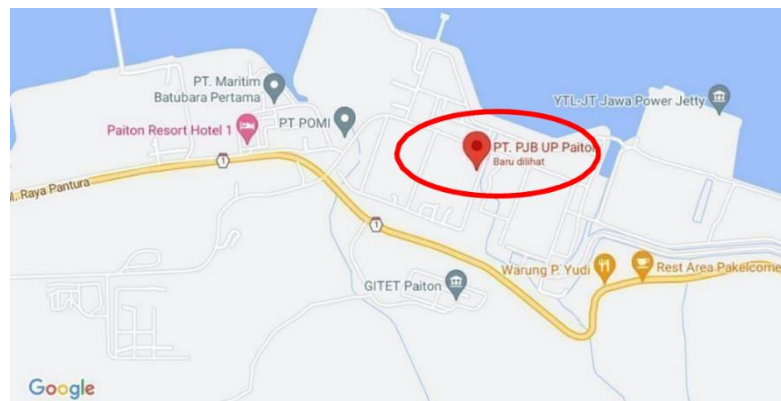
2.3 Logo PT. PLN NP UP PAITON



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

2.4 Lokasi PT. PJB UP Paiton

PT. Pembangkitan Jawa Bali UP Paiton sendiri berlokasi di Probolinggo, tepatnya di Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton- Probolinggo (67291). Pada maps juga dapat dicari dengan tampilan pada maps kurang lebih seperti berikut :

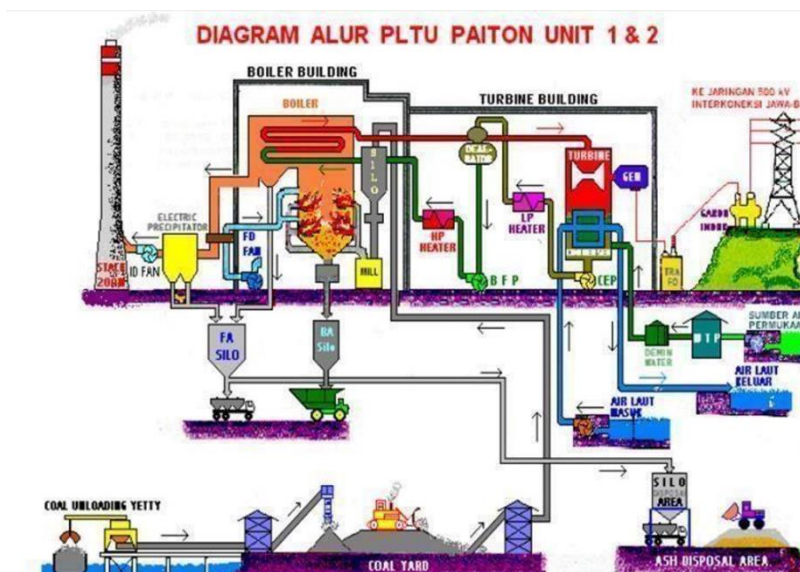


Gambar 2.2 Lokasi PT. PJB UP Paiton

BAB III

HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan pembangkit yang mengendalikan energi potensial dari uap untuk menghasilkan energi listrik, dimana energi kinetik tersebut nantinya akan digunakan untuk menggerakkan poros sudu-sudu turbin. Dalam proses menghasilkan uap dibutuhkan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Terdapat dua klasifikasi batu bara yaitu high range dan low range. Batubara high range adalah batu bara berkualitas tinggi dan memiliki kalori sebesar 4800-5000 Kcal , sedangkan untuk batu bara kualitas rendah yang memiliki kalori sebesar 4600-4800 Kcal. Pasokan batu bara tersebut diperoleh dari pulau Kalimantan dengan menggunakan transportasi berupa kapal tongkang.

3.1.1 Sistem Pembangkitan Listrik

Proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara dimulai dengan pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju *stockpile*, dimana *stockpile* memiliki fungsi sebagai penampung batubara sebelum digunakan dalam proses pembangkitan listrik. Kemudian dari *stockpile* batubara dipindahkan menuju *silo*, dimana terdapat 5 *silo* pada *unit 1* dan 5 *silo* pada *unit 2*. *Silo* berfungsi untuk menampung sementara sebelum batubara akan digunakan dalam proses pembangkitan listrik. Dari *silo* batubara turun melalui *Coal*



feeder untuk diatur jumlah pasokan batubara yang akan digunakan menuju Mill. Pada Mill batubara dihaluskan dan dikeringkan sehingga mudah menuju boiler serta mudah dibakar. Di dalam *boiler* batubara dibakar dan panasnya digunakan untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube* hingga menjadi uap panas. Air yang sudah berubah menjadi uap digunakan untuk memutar turbin. turbin dapat berputar akibat tekanan dari uap panas yang disemprotkan melalui bilah-bilah turbin dan putaran turbin berfungsi untuk memutar *generator*. Putaran dari turbin menyebabkan rotor *generator* berputar. Rotor ini berputar dalam medan magnet sehingga menghasilkan energi listrik. energi listrik ini kemudian dialirkan pada jaringan listrik (SUTET) untuk digunakan oleh konsumen .

3.1.2. Sistem Penangan Batubara

Coal handling merupakan sistem atau proses yang menangani pengelolaan batubara mulai dari pembongkaran batubara dari kapal/tongkang ke tempat penyimpanan ataupun pengisian ke bunker yang digunakan untuk pembakaran *boiler*, terdapat tiga macam pengoprasian yaitu *Unloading*, *Loading*, dan *Direc Unloading*.

3.1.3. Unloading

Proses *unloading* batubara merupakan proses memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju *stockpile*. Prosesnya dimulai dari batu bara yang ada di kapal tongkang diangkut dengan dua basic unloader kemudian batu bara dipindahkan menggunakan *conveyor belt* menuju *transfer house* 1. Dari *transfer house* satu dipindahkan menuju *transfer house* 2, kemudian dari *transfer house* 2 kembali dipindahkan lagi menuju *transfer house* 3. Pada *transfer house* 3 batubara dipindahkan menuju *stockpile* 2 menggunakan *telescopic chute*. Batubara yang ditampung pada *stockpile* tersebut mempunyai kalori sebesar 4800 kkal hingga 5000 kkal. Kemudian untuk batu bara yang mempunyai kalori sebesar 4600 kkal hingga 4800 kkal, maka batubara tersebut yang berada pada *transfer house* 3 akan dipindahkan menuju *transfer house* 4, kemudian *telescopic chute* Batubara diarahkan dan ditampung pada *stockpile* 1.

3.1.4. Loading

Loading Proses *loading* batubara merupakan proses memindahkan batu bara dari *stockpile* 1 atau *stockpile* 2 menuju *silo* . Batubara di *stockpile* 1 didorong menggunakan



alat berat masuk ke dalam *reclaimer hopper*. Batubara ini kemudian dipindahkan menggunakan *conveyor belt* menuju *transfer house* 4. Sedangkan batu bara di *stockpile* 2 akan didorong masuk kedalam *reclaimer hopper* yang kemudian dipindahkan menggunakan *conveyor belt* menuju *transfer house* 2, *transfer house* 3, hingga *transfer house* 4. dari *transfer house* 4 kemudian dipindahkan lagi menuju *transfer house* 5. Dari *transfer house* 5 kemudian dipindahkan lagi menuju *transfer tower*. Di dalam *transfer tower* batubara kemudian melalui *conveyor* L dimasukkan ke dalam *silo* yang terletak di bawahnya menggunakan *tripper*. *Tripper* ini dapat berpindah tempat sesuai kebutuhan.

3.1.5. Direc Unloading

Proses *direct unloading* batubara merupakan proses memindahkan batu bara dari tongkang langsung menuju *stockpile* dan *silo*. Proses awalnya sama dengan proses *unloading*, dimana batubara pada kapal tongkang dipindahkan menuju *transfer house* 1, kemudian dipindahkan menuju *transfer house* 2 dan yang terakhir menuju *transfer house* 3 menggunakan *conveyor belt*. Pada *transfer house* 3 batubara dibagi menjadi dua arah , menuju *stockpile* 2 dan *transfer house* 4 dengan menggunakan *Splitter Gate*. Dan pada *transfer house* 4, batubara dibagi menjadi dua arah dengan *Splitter Gate* menuju *stockpile* 1 dan *transfer house* 5. Dari *transfer house* 5 batubara dipindahkan ke *transfer tower*. Dari *transfer tower* batubara melalui *conveyor* L dimasukkan ke dalam *silo* yang terletak di bawahnya menggunakan *tripper*, yang di mana *Tripper* mengarahkan aliran batubara sesuai dengan lokasi *silo* yang berada di bawah *transfer tower*. Proses *direct unloading* dilakukan saat terjadi pemeliharaan pada *reclaimer hopper* dan dilakukan untuk mengejar *flow rate*/besar aliran kapasitas batu bara yang dikirim ke *silo*.

3.2 Sistem Penangan Udara Pembakaran

Udara pembakaran terdiri dari 2 yaitu udara *primer* dan udara *sekunder*. Udara *primer* didapat dari *PA Fan* atau *primary air fan*, yang di mana *PA Fan* fungsinya untuk mensuplai udara transportasi batubara dari *pulveirizer* sampai dengan *furnace*. Sedangkan udara *sekunder* didapatkan dari *FD Fan* atau *forced draft fan*, yang fungsinya untuk mensuplai kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran pada *furnace* dan *purging furnace boiler*. Udara *primer* dari *PA Fan* dialirkan menuju *Steam Coil Air Heater* untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari *steam*. Udara *primer* kemudian dialirkan menuju *Primary Air Heater*



untuk dipanaskan suhu udaranya lagi menggunakan sisa panas dari gas buang. Udara *primer* kemudian di alirkan menuju Mill untuk mendorong batubara menuju *furnace*.

Kemudian udara *sekunder* dari *FD Fan* dialirkan menuju *Steam Coil Air Heater* untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari *steam*. Udara *sekunder* kemudian dialirkan menuju *Secondary Air Heater* untuk dipanaskan udaranya lagi menggunakan gas buang dari proses pembakaran di *furnace boiler*. udara *sekunder* mensuplai kebutuhan udara pembakaran dan bergabung dengan udara *primer* dan batubara dalam *furnace* untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam *furnace* terjadi perpindahan panas untuk memanaskan air di dalam *wall tube*, dengan menggunakan *ID Fan* atau *Induced Draft Fan*. Kemudian Gas buang dari hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Re-heater*, *Economizer*, *Airheater*, kemudian *ESP* atau *Electrostatic Precipitator* yang kemudian dibuang melalui *Stack silo*.

3.3 Sistem Penangan Uap dan Air

Dalam proses pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara ini, air sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin. setelah itu uap tersebut diubah kembali menjadi air , siklus air dan uap berlangsung secara *continue*. Air dalam *Condenser Hotwell* dipompa keluar menggunakan *Condensate Extraction Pump* dan dialirkan menuju *Polisher*. Dalam *polisher* air mengalir melalui *resin anion* dan *kation* untuk memperbaiki kualitas air dengan cara mengikat ion negatif dan ion positif yang terkandung dalam air. Dari *Polisher* air dialirkan menuju LPH atau *Low Pressure Heater* 1 dan LPH 2 untuk dinaikkan suhunya. Setelah dari LPH 1 dan LPH 2 , air dialirkan menuju LPH 3 untuk dinaikkan lagi suhunya. Setelah itu dialirkan lagi menuju Deaerator. Dalam Deaerator air masuk dari atas melewati pemecah air dan uap dialirkan dari bagian bawah . Uap yang tidak terkondensasi naik ke atas mengikat udara keluar melalui *Vent*. Sedangkan uap yang terkondensasi bersama air masuk ke dalam *Storage Tank* yang berada dibawah *heater*. Di samping menghilangkan kandungan oksigen Deaerator juga dapat menaikkan temperatur air. Kemudian air turun ke *Boiler Feed Pump* dan kemudian diteruskan menuju HPH (*High Pressure Heater*) 5, HPH 6, HPH 7, dan dialirkan masuk ke *Economizer* dalam *boiler*.

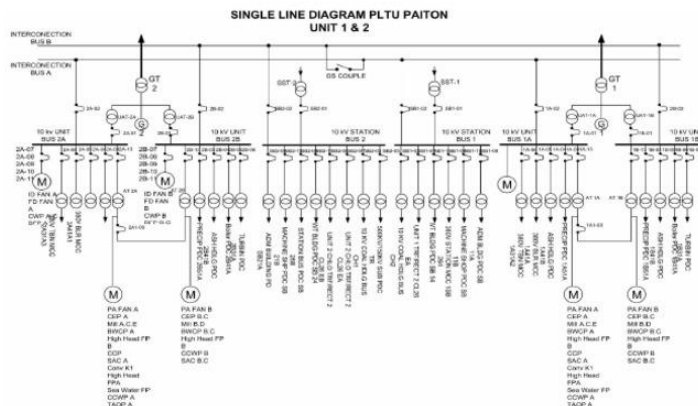


Dalam *Economizer* air dipanaskan lagi dengan gas buang hasil pembakaran yang kemudian dialirkan menuju *Steam Drum*. Dalam *steam drum* terjadi perpisahan antara air dan uap. Air yang belum menjadi uap turun melalui *downcomer*, kemudian oleh *Boiler Circulating Water Pump* air disirkulasi kembali ke dalam *boiler*. Dalam *Water Tube* air dipanaskan hingga menjadi uap dan kembali masuk kedalam *steam drum* dan kembali terjadi pemisahan antara air dan uap. Uap panas kemudian dialirkan menuju *primary superheater* dan *secondary superheater* untuk dinaikkan lagi suhunya. Setelah dari *superheater*, uap panas tersebut dialirkan menuju turbin melalui *Main Stop Valve* dan *Main Control Valve*. Kemudian uap panas tersebut masuk ke dalam turbin dan menggerakkan *High Pressure Turbine*. Setelah itu uap panas dialirkan kembali menuju *Re-Heater* untuk dipanaskan kembali dalam *boiler*, setelah itu dialirkan kembali ke turbin dan menjalankan *Intermediate Pressure Turbine*. Setelah itu uap diteruskan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine*. Dari *Low Pressure Turbine* uap turun menuju *Condenser*. Di dalamnya terjadi proses kondensasi dan berubah uap leleh menjadi air dengan media pendingin berupa air laut. Air kondensasi kemudian ditampung kembali ke dalam *condenser hotwell*. Dari sini air kembali melalui siklus pemanasan untuk menjadi uap panas.

3.4 Sistem Listrik

Energi listrik dibangkitkan dalam *generator* yang diputar oleh turbin sedangkan turbin digerakkan oleh tekanan uap panas. Bergeraknya *generator* menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 400 MW dengan tegangan 18 KV. Hasil energi listrik ini ada yang dijual pada konsumen dan ada yang digunakan untuk pemakaian sendiri. Hasil energi listrik yang dijual pada konsumen, energi listrik tersebut dari *generator* dialirkan ke Transformers untuk dinaikkan dari 18 KV menjadi 500 KV, kemudian listrik menuju tegangan ekstra tinggi gardu induk tegangan ekstra tinggi. kemudian untuk energi listrik pemakaian sendiri, energi tersebut dari *generator* dialirkan ke *Unit Auxiliary Transformer* untuk diturunkan dari 18 KV menjadi 10 KV.

3.4.1 Diagram Line Aliran Listrik PLTU



Gambar 3.2 Single Line Diagram PLTU Paiton

Generator yang dibangkitkan oleh PT. PNP UP Paiton menyalurkan daya menuju *generator transformer* 1 dan *Generator transformer* 2 kedua *transformator* tersebut menaikkan tegangan yang semula sebesar 18 kV menjadi 500 kV yang kemudian disalurkan menuju ke jaringan PLN. Daya yang dihasilkan oleh *generator transformer* kemudian juga disalurkan menuju *unit auxiliary transformer* yang menurunkan tegangan dari 18 kV menjadi 10kV untuk dapat digunakan pada peralatan – peralatan PLTU , dimana *generator transformer* 1 menyalurkan daya menuju *unit auxiliary transformer* (UAT) 1A dan 1B sedangkan *generator transformer* 2 menyalurkan daya menuju *unit auxiliary transformer* 2A dan 2B . UAT terhubung dengan bus 10kV yang mana dibawahnya terdapat beban motor yang membutuhkan tegangan 10kV. UAT juga terhubung dengan 4 *transformator* PDC yang menurunkan tegangan menjadi 380V dan 1 AT (*auxiliary transformer*) yang menurunkan tegangannya menjadi 3kV untuk keperluan motor 3kV. Antara bus 1 dan bus 2 terinter koneksi sehingga apabila terdapat gangguan pada 1 *Auxiliary transformer* maka dapat digantikan oleh *Auxiliary transformer* lainnya pada *unit* yang sama melalui interkoneksi bus A atau dapat juga diambilkan pada *unit* yang berbeda melalui DS Couple.

PT. PJB Paiton membeli listrik kepada PLN dari jaringan 150kV yang kemudian disalurkan menuju 2 *Trafo SST* (*Station Service Transformer*) yaitu SST1 dan SST 2 untuk diturunkan menjadi 10 kv dan kemudian terhubung dengan bus 10kV. Beban – beban yang dihubungkan pada bus tersebut merupakan beban yang tidak boleh mati.

3.5 Sistem Proteksi *Transformator*

3.5.1 Jenis-Jenis *Transformator*

1. *Generator Transformator*



Gambar 3.3 Generator Transformator

Generator transformer berfungsi sebagai *transformator step up*, yang mana menaikkan tegangan *output generator* sebesar 18KV menjadi tegangan 500KV untuk disalurkan ke *substation* 500KV .

2. *Unit Auxiliary Transformer*



Gambar 3.4 Unit Auxiliary Transformer

Unit auxiliary transformer berfungsi sebagai transformator step down, yang mana menurunkan tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output sebesar 18kV diturunkan menjadi tegangan 10kV yang akan disalurkan ke unit bus 10 KV. Terdapat 2 jenis transformator UAT, yaitu transformator UAT A dan UAT B.

3. Auxiliary Transformer



Gambar 3.5 Auxiliary Transformer

Auxiliary transformer berfungsi sebagai transformator step down, yang mana menurunkan tegangan 10kV menjadi 3kV untuk keperluan motor 3kV.

4. Station Service Transformer



Gambar 3.6 Station Service Transformers

Transformator SST berfungsi sebagai transformator step down, yang mana menurunkan tegangan 150 kV menjadi tegangan 10 kV.



5. PDC Transformers

Transformator PDC berfungsi sebagai *transformator step down* , yang mana menurunkan tegangan 10 kV menjadi 380V.

3.6 Sistem Pendingin *Transformator*

Sistem pendingin pada *transformator* digunakan untuk mmenguragi panas dan menjaga kenaikan temperatur agar tetap berada dibatas normal. Macam – macam sistem pendingin *transformator* PT. PJB UP Paiton

1. ONAN (Oil Natural Air Natural)

Sistem pendinginan minyak secara alami dengan memanfaatkan udara di lingkungan sekitar.

2._ONAF (Oil Natural Air Force)

_____Sistem pendinginan minyak secara alami dengan menghembuskan udara dari kipas angin.

3. OFAF (Oil Force Air Force)

Sistem pendinginan minyak disirkulasikan dengan pompa minyak, dan di hembuskan udara dari kipas angin.

3.7 Relay Proteksi

Relay proteksi adalah susunan peralatan pengaman yang dapat merasakan atau mengukur adanya gangguan atau ketidakstabilan sistem, yang kemudian secara otomatis dapat memberikan respon berupa sinyal untuk menggerakkan sistem mekanis pemutus tenaga agar dapat terpisahkan bagian yang terganggu. Peralatan *relay* proteksi pada PT. PJB UP Paiton antara lain sebagai berikut :

a. *Relay Bulchoz*



Gambar 3.7 Relay Bulchoz

Relay Bulchoz adalah perangkat keamanan utama *transformator* yang terletak dibagian atas antara *main tank* dan *konservator*, menggunakan alarm atau pemutus sirkuit dengan mendeteksi gas yang dihasilkan atau tekanan internal casing *Transformator*. *Relay* ini bekerja pada gas dan minyak yang dioperasikan *transformator* (*rated* > 500 kVA). *relay* ini digunakan pada *transformator* atau peralatan listrik lainnya yang menggunakan rendaman minyak sebagai media isolasi atau pendingin pada peralatan tersebut. Ketika kegagalan terjadi di dalam peralatan tersebut, yaitu pada isolasi minyak, panas yang diproduksi oleh aliran listrik, sehingga membuat kualitas minyak menurun dan sebagai hasilnya muncul gelembung gas. Timbulnya gas disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

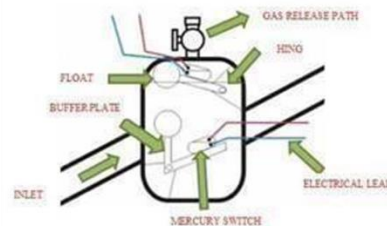
- i. Hubung singkat antar lilitan pada atau dalam fasa
- ii. Hubung singkat antar fasa
- iii. Hubung singkat antar fasa ke tanah
- iv. Busur api Listrik antar laminasi
- v. Busur api Listrik karena kontak yang kurang baik

Relay Bulchoz akan mendeteksi :

- vi. Gas yang akan dihasilkan dalam *transformator*
- vii. Lonjakan surja minyak dari tangki ke *konservator*
- viii. Hilangnya minyak dari *konservator* (level minyak sangat rendah)

- ix. Gangguan yang terjadi pada *trafo* akan menghasilkan gas seperti karbon monoksida, hydrogen, dan berbagai macam gas hidrokarbon
- x. Diantara tangki dan *trafo* dipasangkan *relay bulchoz* yang akan mendeteksi gas produksi akibat kerusakan minyak

Prinsip Kerja :



Gambar 3.8 Konstruksi Relay Bulchoz

Konstruksi *relay* ditunjukkan pada gambar dilengkapi dengan 2 buah pelampung (*floating-rest*) yaitu pelampung atas dan bawah, yang terbuat dari besi cor yang di ambangkan di permukaan minyak dengan posisi ketinggian yang berbeda, masing-masing dari pelampung mempunyai kontak bantu (*auxiliary contact*). Pelampung ini dapat berputar di sekitar sumbu dan masing-masing pelampung terdapat kontak merkuri yang melekat agar kontak dapat berputar dengan sudut tertentu. Ketika terjadi gangguan secara bertahap pelampung atas akan bertindak. Dalam kasus ini , jika gas yang dihasilkan dalam tangki cukup banyak, maka gas tersebut akan menggerakkan pelampung atas sehingga kontak bantu akan bekerja “*close* atau *open*” tergantung mana yang akan dipergunakan, dan pelampung atas membuat kontak merkuri beroperasi sehingga *relay* berfungsi sebagai *alarm (warning-signal)*.

b. *Relay tekanan lebih (Sudden Pressure Relay)*

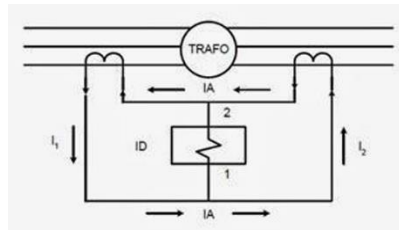


Gambar 3.9 Relay Tekanan Lebih

Relai ini berfungsi hampir sama seperti *Relay Bucholz*. Fungsinya adalah mengamankan terhadap gangguan di dalam *transformator*. Bedanya relai ini hanya bekerja oleh kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba dan langsung mentriapkan pemutus tenaga (PMT). Alat pengaman tekanan lebih ini berupa membran yang terbuat dari kaca, plastik, tembaga atau katup berpegas, sebagai pengaman tangki *transformator* terhadap kenaikan tekan gas yang timbul di dalam tangki yang akan pecah pada tekanan tertentu dan kekuatannya lebih rendah dari kekuatan tangki *transformator*. Tekanan lebih terjadi karena adanya *slash over* atau hubung singkat yang timbul pada belitan *transformator* tenaga yang terendam minyak, lalu berakibat decomposisi dan evaporasi minyak, sehingga menimbulkan tekanan lebih pada tangki *transformator*

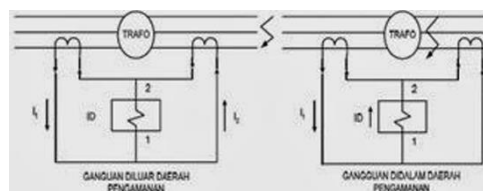
c. *Relay diferensial*

Relay differensial digunakan sebagai pengaman utama (*main protection*) pada *transformator* daya yang berguna untuk mengamankan belitan *transformator* bila terjadi suatu gangguan. *Relay* ini sangat selektif dan sistem kerjanya sangat cepat. *Relay differensial* adalah suatu alat proteksi yang sangat cepat bekerjanya dan sangat selektif berdasarkan keseimbangan (*balance*) yaitu perbandingan arus yang mengalir pada kedua sisi *trafo* daya melalui suatu perantara yaitu *trafo* arus (CT). Dalam kondisi normal, arus mengalir melalui peralatan listrik yang diamankan (*generator, transformator* dan lain-lainnya). Arus-arus *sekunder transformator* arus, yaitu I1 dan I2 bersikulasi melalui jalur IA. Jika *relay* pengaman dipasang antara terminal 1 dan 2, maka dalam kondisi normal tidak akan ada arus yang mengalir melaluinya.



Gambar 3.10 Pengawatan Dasar Relay Diferensial

Jika terjadi gangguan diluar peralatan listrik peralatan listrik yang diamankan (*external fault*), maka arus yang mengalir akan bertambah besar, akan tetapi sirkulasinya akan tetap sama dengan pada kondisi normal, sehingga *relay* pengaman tidak akan bekerja untuk gangguan luar tersebut. Jika gangguan terjadi didalam (*internal fault*), maka arah sirkulasi arus disalah satu sisi akan terbalik, menyebabkan keseimbangan pada kondisi normal terganggu, akibatnya arus ID akan mengalir melalui *relay* pengaman dari *terminal* 1 menuju ke *terminal* 2. Selama arus-arus *sekunder transformator* arus sama besar, maka tidak akan ada arus yang mengalir melalui kumparan kerja (*operating coil*) *relay* pengaman, tetapi setiap gangguan (antar fasa atau ke tanah) yang mengakibatkan sistem keseimbangan terganggu, akan menyebabkan arus mengalir melalui *Operating Coil relay* pengaman, maka relai pengaman akan bekerja dan memberikan perintah putus (*tripping*) kepada *circuit breaker* (CB) sehingga peralatan atau instalasi listrik yang terganggu dapat diisolir dari sistem tenaga listrik. Seperti gambar dibawah ini :

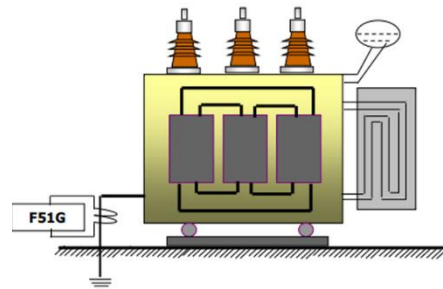


Gambar 3.11 Sistem Pengaman Relay Diferensial

d. *Relay* Tangki Tanah

Relay tangki tanah berfungsi untuk mengamankan *trafo* terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki *trafo* dan titik netral *trafo* yang ditanahkan. Relai 51 G yang terpasang, mendeteksi arus gangguan dari tangki *trafo* ketanah, kalau terjadi kebocoran isolasi dari belitan tarafa ke tangki, arus yang mengalir ke tanah akan dideteksi

relai arus lebih melalui CT. Relai akan mentripkan PMT di kedua sisi (TT dan TM). Jadi arus gangguan kembali kesistem melalui pembumian *trafo*



Gambar 3.12 Relay Tangki Tanah

e. Relay Hubung Tanah

Relay hubung tanah dikenal dengan GFR (Ground Fault *Relay*) pada dasarnya mempunyai prinsip kerja sama seperti *relay* arus lebih namun memiliki perbedaan dalam pengaplikasiannya. Bila *relay* arus lebih mendeteksi adanya hubungan singkat antar fasa, maka *relay* hubung tanah mendeteksi adanya hubung singkat ke tanah. Rele gangguan tanah akan bekerja bila terjadi aliran arus urutan nol (residu) pada Rele gangguan tanah. Arus urutan nol ini disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem yang disebabkan baik oleh penyaluran tenaga listrik ke konsumen yang tidak merata atau tidak seimbang ataupun disebabkan oleh gangguan antara fasa dengan tanah. Ketidakseimbangan beban ditandai dengan tidak seimbangnya aliran arus pada masing – masing fasa dalam sistem tiga fasa. Ketidakseimbangan yang terjadi pada masing – masing fasa ini dapat menyebabkan mengalirnya arus pada kawat netral atau disebut juga arus residu. Gangguan yang menyebabkan rele gangguan tanah bekerja hanya pada gangguan yang disebabkan oleh terganggunya fasa dengan tanah, antara lain adalah gangguan hubung singkat satu fasa dengan tanah, hubung singkat dua fasa ketanah, ataupun hubung singkat tiga fasa ke tanah.

3.8 Pemeliharaan *Transformer*

Pemeliharaan *transformator* dilakukan untuk menjaga efektivitas dan daya tahan *transformator* agar tetap terjaga dengan baik. Untuk mengetahui kondisi *transformator* dapat dilakukan dengan melakukan pengujian tahanan isolasi dengan metode indeks polarisasi, Tahanan isolasi adalah tahanan yang terdapat diantara dua kawat saluran (kabel) yang

diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan tanah. Tahanan isolasi bertujuan agar membatasi aliran arus antara belitan dan inti besi. Pengujian tahanan isolasi sangat penting karena untuk mencegah terjadinya arus bocor pada belitan yang dapat menyebabkan gangguan pada *transformator* sehingga dapat membuat *transformator* mengalami kerusakan. Pengujian tahanan isolasi dengan metode pengujian indeks polarisasi dilakukan dengan memberikan tegangan dc dan membandingkan hasil pengukuran saat menit ke 10 dengan menit ke 1. Nilai yang didapat tahanan isolasi semakin besar indeks polarisasinya maka semakin bagus tahanannya. Pengujian tahanan isolasi dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan jalur bocor atau juga kerak kotoran pada *bushing* sehingga berdampak pada nilai tahanan isolasi sebenarnya.

3.9 Belt Conveyor

Belt Conveyor merupakan peralatan utama pada proses pengangkutan batubara yaitu berupa sabuk besar yang terbuat dari karet dan membentang antara *head/ drive pulley* dengan *tail pulley*. Batubara yang diangkut oleh Conveyor dituangkan dari sebuah bak peluncur (Chute) diujung *Tail Pulley* kemudian bergerak menuju ke arah *Head Pulley*. Biasanya muatan batubara akan jatuh ke Conveyor lainnya atau masuk ke bak penyimpanan. Di setiap belokan antar Conveyor satu dengan yang lain dihubungkan dengan *transfer House*.



Gambar 3.13 Belt Conveyor

3.10 Coal Silo

Coal silo bisa berbentuk kotak bagian atau tabung dengan kerucut pada bagian bawah, dilengkapi dengan struktur, *plat form*, *hand rail* dan tangga. Pengisian *Silo* dilakukan dengan menggunakan *Belt Conveyor* yang dihubungkan dengan *Tripper*, pengoperasiannya dilakukan oleh operator di *Coal Handling Control Building* (CHBC) *Silo* merupakan bunker tempat menampung batubara di instalasi yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar di *boiler*. Volume sebuah *silo* sebesar 600 ton, pengisian ulang dilakukan setiap volume *silo*

kurang dari 30- 40% Dari *Silo* batubara dimasukkan ke *Pulverizer* dengan menggunakan *Coal Feeder*, batubara dari *Pulverizer* ini yang akan digunakan untuk membakar di *boiler*.



Gambar 3.14 Silo Batu Bara

3.11 Feeder

Feeder adalah alat pengatur debit batubara yang masuk ke *Pulverizer*. Didalam *Feeder* terdapat *belt* (sabuk) yang berfungsi untuk mengetahui berat batubara yang melewati *feeder*. *Belt* yang lebar dan *elastic* berputar terus dengan kecepatan yang diinginkan oleh pengontrol. *Control* sendiri membaca debit batubara yang masuk ke *Pulverizer* dengan cara membaca berat batubara yang melewati *belt* tersebut.



Gambar 3.15 Coal Feeder

Feeder merupakan alat yang sangat penting untuk proses pengaturan bahan bakar. Dalam melakukan tugasnya *feeder* dikontrol oleh tiga hal, yaitu: beban dari *generator*, kecepatan pemanasan *steam* dan kualitas batubara dengan cara memberikan sinyal ke *feeder*.

3.12 Pulverizer (Mill)

Bongkahan-bongkahan batubara yang seperti batu harus dihancurkan menjadi butiran-butiran halus agar batubara mudah tercampur dengan udara *Pulverizer* atau Mill adalah mesin yang berfungsi sebagai penghancur/penggiling batubara sehingga menjadi halus dan kemudian bersama dengan udara *primer* akan dialirkan ke *furnace* Fungsi lain dan Mill adalah untuk mengeringkan batubara sehingga mudah dihaluskan dan dibakar, dan untuk

mengklasifikasikan atau menyaring batubara untuk memastikan bahwa batubara yang masuk kedalam *boiler* benar-benar halus.

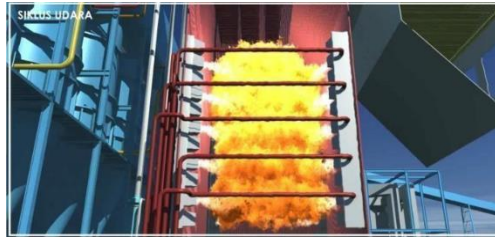


Gambar 3.16 Mill

Pulverizer juga memiliki proteksi untuk mencegah agar batubara tidak menempel pada dinding-dinding *pulverizer*. Proteksi yang digunakan yaitu proteksi dari seal air. Proteksi ini konsepnya sama dengan yang ada di *feeder* yaitu dengan menyemprotkan udara ke *pulverizer* agar batubara yang menempel pada dinding-dinding *pulverizer* terlepas. Proteksi yang lain digunakan untuk menyeimbangkan udara yang ada di dalam *pulverizer* agar tidak terlalu banyak mengandung oksigen yang akan mudah terjadi kebakaran. Untuk menyeimbangkan udara agar tidak terlalu banyak oksigen maka dibuat jalur inerti *steam* yang fungsinya menyuplai *inert steam*. *Inert steam* bekerja secara otomatis bila kandungan oksigen didalam *pulverizer* terlalu besar.

3.13 Furnace

Furnace sendiri merupakan tempat proses pembakaran dimana ada empat syarat pembakaran yaitu bahan bakar, oksigen, panas dan reaksi kimia. Akan tetapi untuk pembakaran di *Boiler* perlu adanya syarat tambahan agar pembakaran di dalam *Boiler* bekerja dengan efisien yaitu turbulensi dan waktu. Proses pembakaran didalam *furnace* diawali dengan bahan bakar yaitu solar sebagai bahan bakar untuk melakukan start yang disemprotkan pada alat semacam *Spark plug* (busi). *Spark-plug* ini terdapat di setiap corner (sudut) *furnace*. Setelah terjadi pembakaran start, perlahan-lahan batubara menggantikan solar sebagai bahan bakar sampai akhirnya hanya digunakan batubara saja sebagai bahan bakar.



Gambar 3.17 Furnace

3.14 Primary Air Fan (PA Fan)

PA Fan Berfungsi sebagai penghasil udara *primer* untuk mendorong batubara masuk ke dalam *furnace*, namun udara akhirnya ikut terbakar di dalam *furnace*. Selain fungsinya sebagai pendorong batubara, udara dari PA Fan juga berfungsi sebagai pengering batubara sebelum masuk ke *furnace*. Oleh karena itu udara dari PA Fan sebelum masuk ke *pulverizer* (untuk mendorong batubara) dipanaskan terlebih dahulu di Air Heater. Udara yang digunakan oleh PA Fan berasal dari *atmosphere*. PA Fan sendiri jumlahnya ada dua dalam setiap *unit* pembangkit.



Gambar 3.18 PA FAN

3.15 Force Difuse Fan (FD Fan)

Udara yang dihasilkan adalah udara *sekunder* yang memang digunakan khusus untuk pembakaran, sehingga udara yang dihasilkan oleh *FD Fan* langsung menuju ke tempat pembakaran batubara. Untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang keluar dari *Fan* ini yang dapat diatur pembukaannya (kebutuhan udara untuk pembakaran di *furnace*) digunakan *blade-blade*. *Blade-blade* tersebut akan menyesuaikan pembukaannya dengan kebutuhan

udara pada ruang pembakaran. *Blade* tersebut digerakkan dengan alat yang menggunakan *system hidrolis* yang bergabung dengan *system* pelumas motor *Fan*. Jadi selain sebagai pelumas, minyak pelumas pada motor berfungsi pula sebagai pengisi mesin hidrolis.



Gambar 3.19 FD FAN

3.16 Induced Draf Fan (ID Fan)

Merupakan *Fan* yang paling besar jika dibanding dengan *fan* yang lain. Berfungsi untuk menghisap sisa-sisa pembakaran di dalam *Furnace*, berupa abu dan gas buang. Sisa tersebut langsung diantar ke ESP (*Electro Static Precipitator*) dengan menggunakan *ID Fan* ini. *ID Fan* ini juga digunakan sebagai pengurang tekanan dalam *furnace*. Hali ini bertujuan agar pembakaran dapat berlangsung dengan baik dan api mudah dikendalikan.

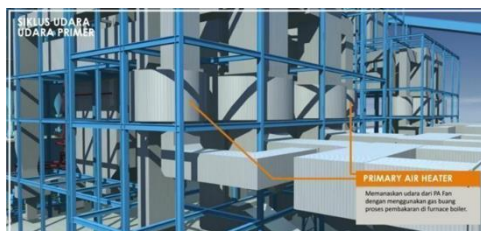


Gambar 3.20 ID FAN

3.17 Air Heater

Sebelum udara masuk ke tempat pembakaran (*Furnace*) sebelumnya dikeringkan terlebih dahulu di *Air Heater System* *Air Heater* ini memanfaatkan gas panas yang berasal dari *Furnace* *Air Heater* memiliki tiga saluran, salah satunya adalah saluran gas panas dan

Furnace, yaitu gas yang berasal dari sisa pembakaran di *furnace* Sedangkan dua saluran yang lain berasal dari *PA Fan* dan *FD Fan*.



Gambar 3.21 Primary Air Heater

Yang mendapat pengeringan pertama kali ada ah udara yang berasal dari *PA Fan* Karena udara dari sini digunakan untuk mendorong sekaligus mengeringkan batubara yang akan masuk ke *Furnace*. Sehingga memerlukan panas yang cukup agar batubara yang dikeringkan bisa benar-benar kering, jadi pembakaran bisa berlangsung dengan baik Tetapi pengeringan harus dikontrol agar udara pengeringan tidak terlalu panas Bila terlalu panas batubara akan terbakar sebelum masuk ke *Furnace* Sedangkan udara yang digunakan untuk pembakaran langsung di *Furnace* (udara yang berasa dari *FD Fan*) dipanaskan di *Air Heater*. Dalam mentrasfer panas dari gas panas ke udara dingin *Air Heater* menggunakan lempengan- lempengan tipis yang berputar melewati tiga jalur udara tersebut Bagian yang telah melewati jalur udara yang panas akan ikut pansa dan kemudian berputar dan melepas panas pada jalur udara yang belum panas Sehingga panas yang ada pada lempengan tersebut diserap oleh udara dingin.

3.18 Boiler

Boiler adalah suatu komponen pada power plant yang berbentuk bejana tertutup yang secara efisien dapat mengubah air menjadi *steam* dengan bantuan panas panas dari proses pembakaran batubara, yang nantinya dugunakan sebagai penggerak turbin *Steam* tersebut berasal dari air dalam pipa-pipa *boiler* yang dipanaskan menggunakan panas yang dihasilkan pada ruang pembakaran (*Furnace*).

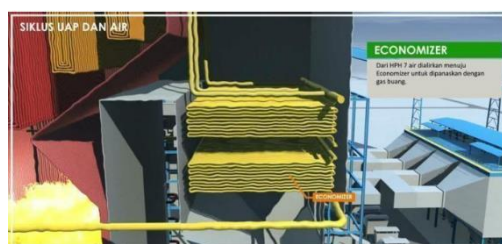


Gambar 3.22 Boiler

Jika dioperasikan dengan benar, *boiler* secara efisien dapat mengubah air dalam volume yang besar menjadi *steam* yang sangat panas dalam volume yang lebih besar lagi. *Boiler* yang digunakan pada Paiton adalah *Drum Type Boiler*, yang memungkinkan terjadinya sirkulasi fasa air dalam *boiler* secara terus menerus.

3.19 Economizer

Berfungsi untuk meningkatkan *temperature* air (pemanas awal) sebelum masuk ke *boiler* untuk selanjutnya dialirkan ke *steam drum*, komponen ini berada dalam *boiler* yang terdiri rangkaian pipa-pipa (*tubes*). Sumber panas yang diperlukan oleh alat tersebut berasal dari gas buang dalam *boiler*. Air mengalir dalam pipa-pipa, sementara diluar mengalir gas panas yang berasal dari hasil pembakaran *boiler*. Selanjutnya gas panas tersebut dimanfaatkan untuk memanaskan air sehingga temperaturnya meningkat. Penggunaan *Economizer* untuk pemanasan awal sangatlah penting karena hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi *boiler* secara keseluruhan, karena panas yang ada pada gas buang bisa dimanfaatkan dengan efisien dengan memanaskan air sebelum air diubah menjadi *steam* di *boiler*, berarti mempermudah kerja *boiler*, hanya sedikit saja panas yang perlu ditambahkan.



Gambar 3.23 Economizer



3.20 Heater

3.20.1 Super Heater

Superheater merupakan kumpulan pipa *boiler* yang terletak di jalan aliran gas panas hasil pembakaran. Panas dari gas ini dipindahkan ke *Saturated Steam* yang ada dalam pipa *Superheater*, sehingga berubah menjadi *Super Heated Steam*. *Superheater* ini ada dua bagian, yaitu *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater*. *Primary Superheater* merupakan pemanas pertama yang dilewati oleh *Saturated Steam* setelah keluar dari *Steam Drum*, setelah itu baru melewati *Secondary Superheater* dan menjadi *Super Heated Steam*. *Super Heated Steam* akan dialirkan untuk memutar *High Pressure Turbin*, dan kemudian tekanan dan temperaturnya akan turun.

3.20.2 Re-Heater

Setelah tekanan dan temperatur *SH steam* turun maka *SH steam* tersebut akan dikembalikan ke *Boiler* untuk pemanasan ulang. Pemanasan ulang ini berlangsung di bagian *Boiler* yang disebut *Re-Heater* yang merupakan kumpulan pipa *boiler* yang diberi panas dari gas pembakaran seperti *Superheater*. Jadi *Re Heater* berfungsi untuk menaikkan temperatur *hot Re-Heat steam* tanpa mempengaruhi tekanannya. Di bagian *Re-Heater*, *Re-Heate steam* akan dikembalikan untuk memutar *Intermediate Pressure Turbine (IP)* dan *Low Pressure Turbine (LP)*.

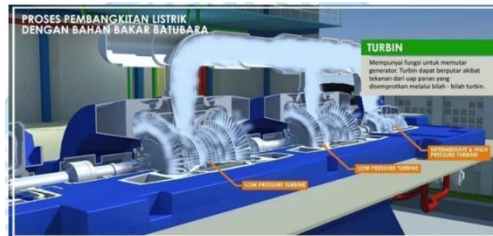
2.20.3 Pre-Heater

Pre-Heater adalah *instrument* yang sistem kerjanya berputar dengan putaran rendah dan berfungsi untuk memanasi udara pembakaran sebelum dikirim ke *Furnace*. Pemanas udara pembakaran tersebut diambil dari gas buang hasil pembakaran dari *Furnace* yang dialirkan melalui *Pre-Heater* sebelum dihubungkan ke *Chimney*.

3.21 Turbine

Konversi energi terjadi pada *turbine blade* bergerak berselang seling dengan *blade* tetap *Steam* akan masuk ke turbin dan dialirkan langsung ke turbin *blade*, *blade* bergerak dan berkerja untuk mengubah energi thermal dalam *steam* menjadi energi mekanis berotasi, yang

menyebabkan rotor turbin berputar, perputaran rotor ini akan menggerakkan *generator* dan akhirnya energi mekanik diubah menjadi energi listrik.



Gambar 3.24 Turbine

Bagian-bagian dari turbine:

1. Nozel

Untuk merubah energi (pipa pancar) potensial menjadi *energy kinetic* dari *steam*.

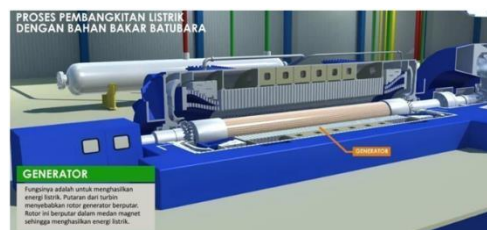
2. Blades

Untuk merubah tenaga kecepatan menjadi tenaga putar

3. Disk (Roda Turbin)

Untuk meneruskan tenaga putar turbin kepada pesawat yang digerakkan. Tenaga yang dihasilkan adalah tenaga mekanis *steam*. Jadi prinsip kerja turbin adalah tenaga potensial *steam* diubah menjadi tenaga kinetis pada Nozel dan tenaga kinetis ini diubah menjadi tenaga putar pada *Blade*, dengan melalui *Disk* tenaga putar diubah menjadi tenaga mekanis pada poros.

3.22 Generator



Gambar 3.25 Generator

Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik, *generator* terdiri dari stator dan rotor. Rotor dihubungkan dengan shaft turbin sehingga berputar bersama stator bars di dalam sebuah *generator* membawa arus hubungan *output* pembangkit. Arus DC dialirkan melalui *Brush Gear* yang langsung bersentuhan dengan slip ring yang dipasang jadi satu dengan rotor sehingga akan timbul medan magnet (flux). Jika rotor berputar, medan magnet tersebut

memotong kumparan di stator sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul tegangan listrik Untuk penyediaan arus listrik exitasi diambilkan arus DC dari luar Setelah sesaat *generator* timbul tegangan, sehingga melalui eksitasi *transformer arus AC* akan disearahkan oleh oleh rectifier dan arus DC akan kembali ke *generator* Proses ini disebut *Self Excitation*. Dalam *system* tenaga, selain *generator* menyuplai listrik ke jaringan *extra* tinggi 500 kV, juga dipakai untuk pemakaian sendin dimana tegangan *output generator* diturunkan melalui transformer sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan saat *start* diambilkan dan 150kV *line* Untuk *system* tegangan *extra* tinggi tenaga listrik yang dihasilkan oleh *power plant* di *suply* ke jaringan sebesar 500 kV dan selanjutnya oleh beberapa transformer tegangannya diturunkan sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 3.26 Condensor

Setelah LP turbin diputar *steam* kemudian *steam* akan mengalir menuju *condensor* untuk didinginkan dan berubah menjadi air *Condensor* ada dua A dan B yang letaknya di bawah LP turbin A dan B Proses yang terjadi *steam* bersentuhan langsung dengan pipa yang didalamnya dialiri pendingin berupa air laut Kondensasi ini mengubah stcam menjadi air yang kemudian ditampung di *Condensate Hot Well* Air laut selain berfungsi sebagai media Heat Transfer mendinginkan kondensor juga mendinginkan *Closed Cooling System* (air pendingin) *Closed Cooling* Sistem ini mendinginkan berbagai peralatan yang membutuhkan pendingin seperti Air *Compresor*, *Pump* dan *Generator Stator Cooling* dan juga penting untuk mendinginkan *oil* untuk pelumas turbin Kondensor beker dalam kondisi vakum, hal ini dikarenakan proses kondensasi yang terjadi yaitu perubahan *steam* ke air menyebabkan berkurangnya volume. Untuk menjaga agar kondensor dalam keadaan vakum, maka gas-gas yang dilepas dari *steam* (ketika *steam* berubah menjadi air) dipompa keluar oleh vakum pump Alasan lain keadaan vakum adalah efisiensi, *steam* yang diambil dan turbin adalah

enthalpy steam (selisih *steam* masuk dan keluar) sehingga tekanan diminimalkan agar *energy* yang dimanfaatkan semakin besar karena Enthalpinya juga besar.

3.23 Polisher

Dari *Condensate Hot Well*, *condensate water* akan dipompa oleh *condensate pump* menuju *Polisher Condensate pump* nya ada tiga, dua aktif dan satu *stand by* dengan kapasitas tiap pompa sebesar 50% Di *Polisher* terdapat reksin kation dan anion, resin ini berfungsi sebagai Resin kaiton mengikat ion positif penyebab korosi, resin anion mengikat ion negatif penyebab kerak atau *scale*.



Gambar 3.27 Polisher

Ion-ion tersebut diikat oleh resin dalam *pubisher* untuk memurnikan air yang masuk ke *boiler*, dimana sebelumnya diinjeksi amonian untuk meningkatkan pH (pH ideal- 9-9,5) agar sodium dan air hilang karena sodium akan mengakibatkan kerusakan pada material *Boiler* Setelah itu baru ke *Water Heater* di *Deaerator*.

3.24 Deaerator



Gambar 3.28 Deaerator

Berfungsi untuk menyerap atau menghilangkan gas-gas yang terkandung puil air pengisi *boiler* Terutama gas O_2 , karena gas ini akan menimbulkan korosi Gas gas lain yang cukup berbahaya adalah CO, Prinsip kerjanya air yang masih mengandung O_2 , dan CO, di semprotkan ke *Steam Deaerator*, sehingga gas-gas tersebut diserap secara *thermos* dan dikeluarkan melalui *valve* pelepas udara/gas Penempatan posisi Deaerator yang tinggi



memungkinkan pemberian *suction heat* yang cukup untuk *feed water pump*. pompa yang digerakkan oleh motor *Driven Pump*, dimana kapasitas tiap pompa 50% menuju *Feed Water Heater* selanjutnya dan akan menuju ke *Economizer* terus ke *Steam Drum*.

3.25 ESP (Elcetrostatis Precipitator)

Gas sisa pembakaran yang berasal dari *furnace* tidak boleh langsung dibuang ke udara bebas karena masih mengandung banyak debu dan gas-gas beracun. Di samping itu gas yang berasal dari *Furnace* suhunya masih terlalu tinggi untuk dibuang ke alam bebas. ESP berfungsi untuk menangkap debu yang berada pada gas sisa hasil pembakaran di *furnace*. Dalam ESP terdapat lempengan-lempengan yang mengandung muatan positif, sehingga debu yang mengandung muatan *negative* akan menempel pada lempengan tersebut. Setelah debu yang menempel pada lempengan tersebut cukup banyak maka lempengan tersebut akan diketuk dengan alat pemukul (*Collecting Plate Rapper*) untuk meleps debu dari lempengan tersebut. Debu-debu (*fly ash*) yang sudah terlepas dari lempengan ESP akan ditampung di bagian bawah ESP. Debu-debu tersebut akan dikumpulkan dan didorong dengan udara menuju *fly ash silo* dengan pipa.

3.26 Stack

Stack (cerobong) gas ini digunakan sebagai saluran pembuangan gas hasil pembakaran disini terdapat alat pengukur temperatur aliran gas yang akan dibuang ke atmosfer.

3.27 Transformator

Transformator atau sering juga disebut *trafo* adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk mengubah (menaikkan menurunkan) tegangan listrik bolak-balik (AC) Bentuk dasar *transformator* adalah kumparan dari kawat yang dililitkan pada suatu inti besi. Bagian *primer* dan *sekunder* merupakan lilitan kawat yang tidak berhubungan secara elektris Kedua lilitan kawat ini dililitkan pada sebuah inti yang dinamakan inti *trafo* Untuk *trafo* yang digunakan pada tegangan AC frekuensi rendah biasanya inti *trafo* terbuat dari lempengan-lempengan besi yang disusun menjadi satu membentuk teras besi. Sedangkan untuk *trafo* frekuensi tinggi (digunakan pada rangkaian *Radio Frequency*/RF) menggunakan inti ferit (serbuk besi yang dipadatkan) Prinsip kerja dari sebuah *transformator* adalah



sebagai berikut ketika kumparan *primer* dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan *primer* menimbulkan medan magnet yang berubah.

Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkan inti besi ke kumparan *sekunder*, sehingga pada ujung-ujung kumparan *sekunder* akan timbul ggl induksi Efek ini dinamakan induktansi timbal-balik (mutual inductance). Hubungan antara tegangan *primer*, jumlah lilitan *primer*, tegangan *sekunder*, dan jumlah lilitan *sekunder*, dapat dinyatakan dengan:

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} = \frac{I_1}{I_2} = a$$

$$V_1 \quad N_1 \quad I_1$$

V_1 = Tegangan *Primer* (volt)

V_2 = Tegangan *Sekunder* (volt) –

N_1 = Jumlah Lilitan *Primer* N_1

N_2 = Jumlah Lilitan *Sekunder*

a = Ratio Transformer

P_1 = Daya *Primer* (watt)

P_2 = Daya *Sekunder* (watt)

Berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan *primer* dan jumlah lilitan skunder *transformator* ada dua jenis yaitu *Transformator* step up yaitu *transformator* yang mengubah tegangan bolak- balik rendah menjadi tinggi, *transformator* ini mempunyai jumlah lilitan kumparan *sekunder* lebih banyak daripada jumlah lilitan *primer* ($N_s > N_p$)

Transformator step down yaitu *transformator* yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah, *transformator* ini mempunyai jumlah lilitan kumparan *primer* lebih banyak daripada jumlah lilitan *sekunder* ($N_p > N_s$)

BAB IV
KEGIATAN PRAKERIN

4.1 Preventive Maintenance Cleaning Battery 125-220V



Gambar 4.1 Cleaning Battery 125-220V

➤ **APD YANG DI GUNAKAN**

- *Wear Pack*
- *Safety Shoes*
- *Safety Helmet*
- *Masker*

➤ **ALAT YANG DI GUNAKAN**

- *Hand Blower*
- *Majun*
- *Tool Set*

➤ **KEGIATAN YANG DI LAKUKAN**

- *Cleaning Panel*
- *Pemeriksaan Paramenter Tegangan Normal*
- *Cek Indikasi dan Alarm*

4.2 Preventive Maintenance Cleaning Panel MCC ERM



Gambar 4.2 Preventive Maintenance Panel MCC ERM

➤ **APD YANG DI GUNAKAN**

- *Wear Pack*
- *Safety Shoes*
- *Safety Helmet*
- *Masker*

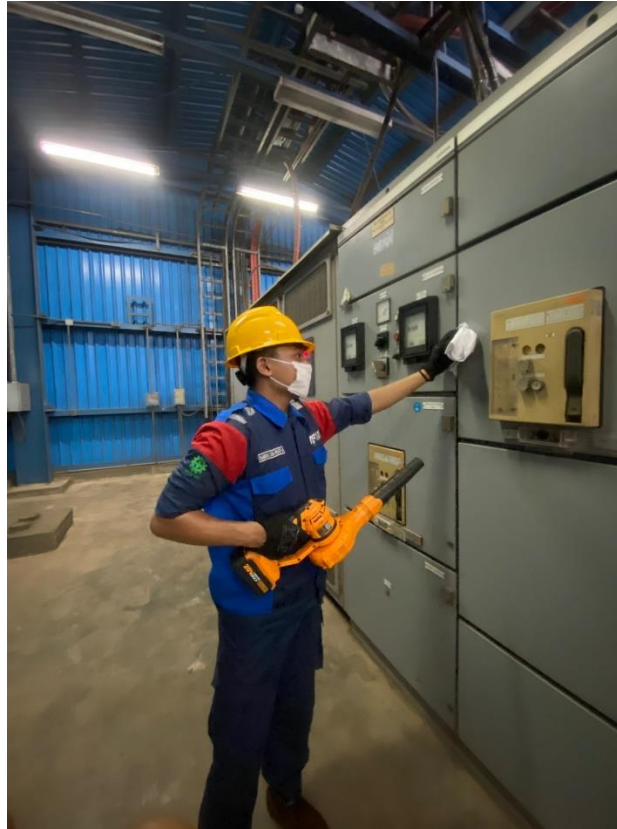
➤ **ALAT YANG DI GUNAKAN**

- *Hand Blower*
- *Majun*

➤ **KEGIATAN YANG DI LAKUKAN**

- *Cleaning Panel MCC ERM*
- *Inspeksi lampu indicator*

4.3 Preventive Maintenance Panel PDC EP



Gambar 4.3 Preventive Maintenance Panel PDC EP

➤ **APD YANG DI GUNAKAN**

- *Wear Pack*
- *Safety Shoes*
- *Safety Helmet*
- *Masker*

➤ **ALAT YANG DI GUNAKAN**

- *Tool Set*
- *Majun*
- *Kuas*

➤ **KEGIATAN YANG DI LAKUKAN**

- *Cleaning Panel Control utama PDC EP*

4.4 Preventive Maintenance Motor Transfer Oil



Gambar 4.4 Preventive Maintenance Motor Transfer Oil

➤ **APD YANG DI GUNAKAN**

- *Wear Pack*
- *Safety Shoes*
- *Safety Helmet*
- *Masker*

➤ **ALAT YANG DI GUNAKAN**

- *Hand Blower*
- *Majun*

➤ **KEGIATAN YANG DI LAKUKAN**

- *Cleaning Motor Transfer Oil*

4.5 Preventive Maintenance Panel Control Motor Transfer Oil



Gambar 4.5 Preventive Maintenance Panel Control Motor Transfer Oil

➤ **APD YANG DI GUNAKAN**

- *Wear Pack*
- *Safety Shoes*
- *Safety Helmet*
- *Masker*

➤ **ALAT YANG DI GUNAKAN**

- *Hand Blower*
- *Majun*

➤ **KEGIATAN YANG DI LAKUKAN**

- *Cleaning Panel Control Motor Transfer Oil*

4.6 Kegiatan In Class



Gambar 4.6 Kegiatan In Class Training

Kegiatan *in class training* dilakukan dengan maksud dan tujuan membekali pengetahuan siswa/ siswi PLN Class sebelum ditempatkan praktik di lapangan. *In class training* pada awalnya dilakukan selama 2 bulan pertama selama masa prakerin berlangsung, yang kemudian dilanjutkan dengan ICT sesuai jadwal (2 atau 3 minggu sekali). *In class training* PLN Class dilaksanakan di RUANG TRAF0 PLTU Paiton unit 1,2. Materi selama *in class training* disampaikan oleh pembimbing & pengasuh PLN Class PT. PLN NP UP Paiton, serta manajemen PT. PLN NP UP Paiton yang berkenan untuk mengisi kegiatan. Adapun pengetahuan atau materi yang disampaikan berupa pengenalan/filosofi tentang peralatan utama PLTU, peralatan bantu.



BAB V

KEGIATAN PKL

5.1 Cerita Singkat PKL

Awal mula melakukan prakerin program PLN *Class* semester 2, kita berkumpul di masjid AnNur binor untuk melakukan kordinasi bersama pembimbing sekolah, yaitu Ibu Faizatul Afifan dan Ibu Uma Rizky Karina, ibu Faizatul Afifah sebagai pembimbing prakerin *unit* 1,2 sedangkan ibu Uma Rizky Karina sebagai pembimbing prakerin *unit* 9, kita berkumpul di masjid An-Nur binor untuk melakukan kordinasi, pembagian helm, pembagian surat asuransi, sesudah melakukan kordinasi tersebut kita melanjutkan ke tempat prakerin masing masing, ada yang ke *unit* 9 ada yang ke *unit* 1,2.

Sesampainya di tempat prakerin kita di sambut oleh pak Abdi Walman selaku pembimbing dan pengasuh PLN *Class*, di sini kita memperkenalkan diri, kebetulan kita melakukan prakerin ini bersama SMKN 1 WONOASRI MADIUN setelah melakukan perkenalan, kita melakukan *safety induction* dimana kita bisa mengetahui larangan larangan yang tidak boleh di langgar di perusahaan ini, mematuhi K3, memakai APD yang lengkap.

Sesudah melakukan *safety induction* kita melakukan pengurangan berkas untuk bisa mencetak *id card* + akses *control*, sesudah melakukan semuanya kita pulang menuju rumah masing-masing, dan melanjutkan ke esokan harinya.

Hari pertama masuk di kelas kita mempelajari siklus siklus yang berbeda di PLTU paiton, peralatan utama PLTU, Peralatan bantu PLTU. Kita juga belajar semua materi yang di berikan oleh bimsu, entah tentang *boiler*, turbin, *generator*, *coal handling system*, *ash hadling system*, *water treatment plant* dan banyak lagi materi materi yang kita pelajari, 2 bulan berlalu waktunya kita turun ke lapangan dan memilih bidang bidang yang telah di tentukan, ada yang di *coal handling*, *ash hadling*, *wtp*, pemeliharaan listrik, pemeliharaan *control & instrument*. Saya dan 3 teman saya mengambil bidan pemeliharaan listrik, di sini pembimbing lapangan di bidang pemeliharaan listrik adalah bapak Selamat Basori.

Awal masuk di bidang pemeliharaan listrik kita juga melakukan perkenalan, di ajarin siklus PLTU lagi. Di pemeliharaan listrik ini kita bisa mengetahui berapa besar tegangan



listrik yang di salurkan ke gardu induk pltu, kita di pemeliharaan listrik mengikuti bermacam pekerjaan, yaitu ada preventive maintenance (rutin), untuk melakukan pengecekan dan cleaning agar mencegah kerusakan yang akan terjadi pada suatu benda, kita juga mengikuti pekerjaan *corrective maintenance* yaitu perbaikan pada motor listrik, dsb.

Empat bulan berlalu kita akhirnya sudah selesai melaksanakan prakerin program PLN Class ini. Saya pribadi mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Abdi Walman selaku pembimbing dan pengasuh PLN *Class* yang sudah membimbing kami dan mengasuh kami di tempat prakerin dan memberikan ilmu kepada kami, saya pribadi juga mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada bapak Selamat Basori selaku pembimbing lapangan bidang pemeliharaan listrik yang sudah membimbing kami dan memberikan ilmu di bidang pemeliharaan listrik ini. Semoga kita akan di pertemukan lagi di suatu saat nanti. Inilah cerita singkat yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pembangkitan listrik tenaga uap pada PT. PLN NP UP Paiton, terdapat beberapa sistem yaitu sistem penanganan batubara untuk memproses penempatan batubara sebagai bahan bakar mulai dari kapal tongkang ke tempat penyimpanan ataupun pengisian pada bunker yang dimana untuk pembakaran *boiler*, kemudian terdapat sistem penanganan udara pembakaran yang dibagi menjadi dua yaitu *Primary Air Fan (PA Fan)* yang fungsinya untuk mensuplai udara transportasi batubara dan *Forced Draft Fan (FD Fan)* yang fungsinya untuk mensuplai kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran. Kemudian terdapat sistem penanganan uap dan air yang dimana pada sistem ini air sebagai media konversi energi yang akan diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin, dan terdapat siklus air menjadi uap dan uap menjadi air berlangsung secara continue. Setelah itu terdapat sistem listrik yang dimana energi listrik dibangkitkan dalam *generator* yang diputar oleh turbin sedangkan turbin digerakkan oleh tekanan uap panas, dan bergeraknya *generator* menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 500 MW dengan tegangan 18 KV.
2. Tahapan Pembangkitan Listrik dimulai dari *boiler* batubara dibakar dan panasnya digunakan untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube* hingga menjadi uap panas. Air yang sudah berubah menjadi uap digunakan untuk memutar turbin. turbin dapat berputar akibat tekanan dari uap panas yang disemprotkan melalui bilah-bilah turbin dan putaran turbin berfungsi untuk memutar *generator*. Putaran dari turbin menyebabkan rotor *generator* berputar. Rotor ini berputar dalam medan magnet sehingga menghasilkan energi listrik. energi listrik ini kemudian dialirkan pada jaringan listrik (SUTET) untuk digunakan oleh konsumen.
3. Pada sistem proteksi terdapat *relay* proteksi yang di mana *relay* proteksi ini akan memberikan respon otomatis berupa sinyal untuk menggerakkan sistem mekanis pemutus tenaga agar dapat memisahkan bagian yang terganggu, terdapat *relay* proteksi untuk *transformator* pada PT. PLN NP UP Paiton antara lain *relay* bulchoz yang dimana *relay* ini menggunakan alarm atau pemutus sirkuit dengan mendeteksi gas yang dihasilkan atau tekanan internal peledak. Kemudian terdapat *relay* tekanan lebih yang fungsinya mengamankan terhadap gangguan pada kenaikan tekanan gas yang tiba-tiba dan langsung



mentriapkan pemutus tenaga. Kemudian terdapat *relay* diferensial fungsinya untuk mengamankan belitan *transformator* bila terjadisuatu gangguan. setelah itu terdapat *relay* tangki tanah fungsinya untuk mengamankan *transformator* terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki *trafo* dan titik netral *trafo* yang ditanahkan. Kemudian yang terakhir terdapat *relay* hubung tanah fungsinya mendeteksi adanya hubung singkat ke tanah.

4. Pada pemeliharaan *transformator* dilakukan pengujian tahanan isolasi dengan metode indeks polarisasi, pengujian ini dilakukan pada *transformator* yang ada pada PT. PLN NP UP paiton bertujuan untuk mengetahui *transformator* tetap terjaga dengan baik.

6.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan apapun diarea PT. PLN NP UP Paiton diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
2. Pemeliharaan sebaiknya dilaksanakan secara rutin, tujuannya untuk menghindari kerusakan pada peralatan.
3. Untuk kegiatan pemeliharaan, ketelitian sangat diperlukan agar peralatan terhindar dari kerusakan.
4. Dapat membuat sistem forum diskusi ataupun sharing knowledge antar peserta kerja praktek dari berbagai universitas untuk menambah net working.



DAFTAR PUSTAKA

Robbani dkk. (2020). Penentuan Kelayakan Tahanan Isolasi Pada Transformator 60 MVA Di Gardu Induk 150 kV Tegal Dengan Menggunakan Indeks Polarisasi, Tangen Delta, Dan Breakdown Voltage. ElektriKa, 12(2), 60-66.

Tomy A. (2018). Analisis Hasil Pengujian Tahanan Isolasi Transformator Daya Berdasarkan Hasil Uji Indeks Polarisasi, Tangen Delta, Rasio Tegangan, Bdv (Break Down Voltage). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aribowo dkk. (2014). Perawatan dan Pemeliharaan Sistem Generator Trafo 20KV 150KV. Tukang Listrik, 8(1), 20-30.

Sabari. (2015). Pemeliharaan Trafo 60 MVA di Gardu Induk Kebasen 150 KV Tenaga Elektronik: Jurnal Orang Elektronik, 4(1), 33-36.

Lampiran 1



Cleaning Battery 125-220V



Preventive Maintenance Panel MCC ERM



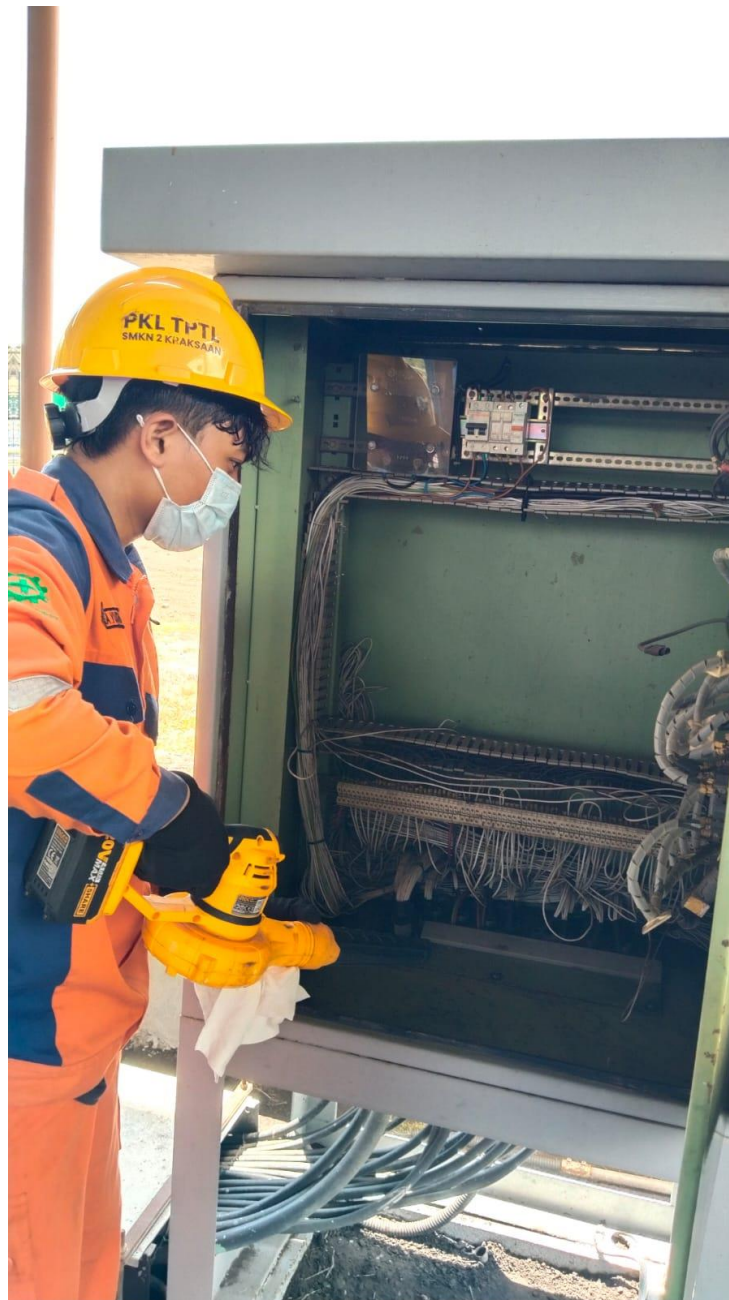
Preventive Maintenance Inspeksi Lampu Indikator Panel MCC ERM



Preventive Maintenance Panel PDC EP



Preventive Maintenance Motor Transfer Oil



Preventive Maintenance Panel Control Motor Transfer Oil



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Lampiran 2

Benjang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : ... TAHUN : 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
14-Jul-2023	09:00	11:00	Mengisi Surat Verifikasi	
	11:00	13:50	Membuat id card	
	13:50	14:10	Isihama	
	14:15	14:45	Safety induction	
15-Jul-2023	08:20	08:27	Mengisi kawat bus / slot	
	08:27	11:44	Perbaikan PCTU	
	11:44	13:00	Isihama	
	13:00	14:50	Penyelesaian materi	
16-Jul-2023	08:20	09:40	Melanjutkan materi (Rutece, dll)	
	09:40	11:38	Menerangkan tentang busbar	
	11:38	14:44	Materi Generator dan melanjutkan materi	
17-Jul-2023	08:20	09:40	Melanjutkan materi busbar + materi sag	
	09:40	11:44	Melanjutkan materi busbar	
	11:44	13:00	Isihama	
	13:00	14:50	Penyelesaian materi	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 16

Benjang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : ... TAHUN : 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
21-Jul-2023	08:37	11:19	Materi Air Meter	
			Materi ESP	
			Materi K3	
	11:19	13:15	Isihama	
	13:18	14:40	lanjutan K3	
22-Jul	08:40	09:40	Materi Permit to work system	
	09:40	11:39	Materi Peranginan kelekuan	
	11:39	13:00	Isihama	
	13:08	14:33	Melanjutkan Materi	
23-Jul	08:37	09:55	Materi soal blower	
	09:56	11:30	Materi LPH & HPH system	
	11:30	13:00	Isihama	
	13:08	14:33	Melanjutkan Materi LPH & HPH	
24-Jul	08:33	11:25	Materi circulator water system	
	11:25	13:00	Isihama	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 17

Benjang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : ... TAHUN : 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
	15:08	14:44	Pembuatan busbar saluran tenaga daya	
25-Jul	07:30	09:28	Jurnal baris / cat pengaliran	
	09:28	09:40	makan / pulang	
28-Jul	08:38	11:34	Materi k2	
	11:34	13:00	Isihama	
	13:04	14:37	Materi Make up & Condensate	
29-Jul	08:40	11:30	Materi Sistem tenaga tenaga dll	
	11:30	13:00	Isihama	
	13:05	14:37	Melanjutkan materi sistem tenaga tenaga	
30-Jul	08:50	11:37	materi f19 ash, bottom ash dan lain-lain	
	11:37	13:00	Isihama	
	13:20	14:40	Materi kelekuan	
31-Jul	08:40	11:30	Materi Ash handling system	
	11:30	13:00	Isihama	
	13:07	14:39	Melanjutkan materi f19 ash & bottom ash	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 18

Benjang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Agustus... TAHUN : 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
1-Agustus	07:15	09:40	Senam	
04-Agustus	08:35	11:20	Presentasi siklus PCTU	
	11:30	13:00	Isihama	
	13:08	14:40	Presentasi	
05-Agustus	08:40	11:38	Materi kelekuan, dll	
	11:40	13:00	Isihama	
	13:00	14:29	Presentasi	
06-Agustus	08:38	11:20	Presentasi	
	11:30	13:00	Isihama	
	13:06	14:32	Presentasi	
07-Agustus	09:18	11:30	Materi transformator, dll	
	11:30	12:00	Isihama	
	13:00	14:25	Presentasi	
08-Agustus	07:00	09:35	Jalan santai	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 19



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Agustus, TAHUN 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
11. Agustus	08.40	11.30	Pengamanan transformator, dll	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Persentasi	
12. Agustus	08.55	11.30	Magner	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Persentasi	
13. Agustus	09.10	11.30	Generator system, dll	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Persentasi	
14. Agustus	08.40	11.30	WTP, dll	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Persentasi	
15. Agustus	07.00	09.30	lomba Agrestusan	
16. Agustus			libur	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 20

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Agustus, TAHUN 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
19. Agustus	08.55	11.30	Observasi	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Persentasi	
20. Agustus	09.10	11.30	Observasi lanjut	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Materi WTP	
21. Agustus	08.40	11.30	Pemeliharaan Chlorinasi	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Materi Instrumen Control	
22. Agustus	07.00	09.40	Senam Pagi dan Pembagian tugas	
25. Agustus	09.20	11.30	Materi instrumen	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Materi Pressure tekanan, calibrasi	
26. Agustus	08.30	11.30	lanjut materi calibrasi	
	11.30	13.00	Iskoma	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 21

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Agustus, TAHUN 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
	13.04	14.46	Internal & eksternal	
27. Agustus	08.40	11.30	Materi linah (Pusat, Car, Busi, Bz)	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Materi Motor listrik	
28. Agustus	09.16	11.30	Pasar Energi Baru dan terbarukan	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	14.30	Materi Jent pembangkit listrik	
29. Agustus	07.15	08.19	Senam	
	08.29	10.23	Konali & Pahami Metode Definitif	
30. Agustus			libur / kondisi wilayah tidak kondusif Sampai tanggal 08 - sep	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 22

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : September, TAHUN 2023

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
09 - sep	09.22	15.00	Pembelajaran bidang listrik	
10 - sep	09.22	11.30	Observasi lingkungan WTP	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	16.00	Menerima info lanjutan Pm dari mentor	
11 - sep	09.42	11.30	Magner CEP	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	16.00	melanjutkan Pm Magner CEP	
12 - sep	09.05	11.30	Pembelajaran debu di bep	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	16.00	menerima info lanjutan Pm dari mentor	
15 - sep	08.59	10.12	Pembelajaran MCC	
	11.30	13.00	Iskoma	
	13.00	16.00	Start Pompa bep	
16 - sep	08.42	11.30	Start Pompa CEP	
	11.30	16.00	Iskoma & menerima Pm lanjutan	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 23



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : September TAHUN 2023

Tuwin

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
17-sep	09.30	10.15	Pembastaran Panel di Switchgear S4C	f
	11.30	12.00	ISHORA	
	13.00	16.00	Perbaikan Motor Sand Pump	f
18-sep	08.56	11.30	Perbaikan Kelengkapan Pita Chlorine	f
	11.30	13.00	ISHORA	
	13.00	16.00	lanjut Pemasangan fan motor sand Pump	f
19-sep	08.30	11.30	Cleaning Panel di Switchgear	f
	11.30	13.00	ISHORA	
	13.00	16.00	finishing Perbaikan Motor Sand Pump	f
22-sep	08.47	11.30	Pembastaran Motor S4C	
	11.30	12.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Menunggu info PM lanjutan dari mentor (Tidak ada PM)	1.
23-sep	08.43	11.30	Pemasangan Motor WWP	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	melanjutkan Pemasangan Motor WWP	1.

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 24

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : September TAHUN 2023

Boled

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
24-sep	08.47	11.30	Pembastaran Motor S4C	1.
	11.30	12.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Menunggu info PM selanjutnya	1.
25-sep	09.08	11.30	Pembastaran Motor Esp	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Menunggu info PM selanjutnya	1.
17-sep	09.24	10.43	Rakete Pembongkaran breaker	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Tidak ada PM	1.
29-sep	09.04	11.30	Cleaning filter FD fan, PA fan	1.
	11.30	12.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Tidak ada PM	1.
30-sep	09.26	11.30	Pembastaran Motor Transfer Solar	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Tidak ada kegiatan PM	1.

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 25

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Oktober TAHUN 2023

Tuwin

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
01-okto	09.26	11.30	Pengasthan brass motor hold S4	1.
	11.30	12.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Tidak PM / Sudah selesai PM	1.
02-okto	09.01	11.30	Ngasthan motor di Th S	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai / Tidak ada PM	1.
03-okto	09.15	11.30	Cek suhu Temperatur, cek tekanan baut	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (tidak ada PM)	1.
06-okto	09.05	11.30	motor comp. berup	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (Tidak ada PM)	1.
07-okto	09.19	11.30	Memeriksa kondisi Cup karena mengalami kerusakan	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	Memeriksa kondisi Cup yg telah mengalami kerusakan	1.

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 26

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Oktober TAHUN 2023

Tuwin

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
08-okto	09.10	11.30	Memeriksa kondisi kawat yang ada di Motor, WTP	1.
	11.30	12.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (Tidak ada PM)	1.
09-okto	09.08	11.30	Memeriksa kondisi motor di WTP	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (Tidak ada PM)	1.
10-okto	08.34	11.30	Memeriksa kondisi Pita Chlorine	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (tidak ada PM)	1.
13-okto	09.44	11.30	Pembastaran filter Panel AVR	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (Tidak ada PM)	1.
14-okto	09.42	11.30	Pembastaran Panel di Switchgear	1.
	11.30	13.00	ISHORA	1.
	13.00	16.00	kegiatan PM sudah selesai (Tidak ada PM)	1.

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 27



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Oktober TAHUN 2025

Tutor

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
15-Okto	08.12	11.30	Pengelasan kabel pada Panel UPS	g
	11.30	13.00	Ishoma	
	13.00	16.00	(Tidak ada PM) kegiatan PM sudah selesai	g
16-Okto	09.02	11.30	Pembersihan filter CCWP	g
	11.30	13.00	Ishoma	
	13.00	16.00		
17-Okto	08.15	10.04	Grounding Tiang	g
	11.30	13.00	Ishoma	
	13.00	16.00	Ground Volt	g
20-Okto	08.20	10.42	Cleaning Motor SAC	g
	11.00	16.00	Ishoma & kegiatan selesai	g
21-Okto			Tidak masuk karena sakit	g
22-Okto			dispen ke Sekolah Job fair	g
23-Okto	09.10	11.20	Cleaning Panel PDC EP / Inspeksi Panel MCC EM	g
	11.30	16.00	Ishoma & kegiatan selesai (Tidak ada kegiatan)	g

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 28

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Oktober TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
24-Okto	08.40	10.00	PM 28D 125V Batter selesai	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	kegiatan selesai	g
27-Okto	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
28-Okto	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
29-Okto	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
30-Okto	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 29

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : NOVEMBER TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
31-Okto	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
01-Nov	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
04-Nov	-	-	TKA	g
	-	-		g
	-	-		g
05-Nov	09.05	11.30	Overhaul (CEP) (Control Panel Extraction Pump)	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	Pergantian limit switch pada motor motor bhp 1C	g
06-Nov	09.27	11.20	disassembly upper bearing & Pembersihan clearance bearing	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	lanjut perbaikan	g

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 30

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : NOVEMBER TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
01-Nov	08.21	11.20	Penarikan kawat dan reseting open close Motor disassembly valve bhp 2A	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	lanjut perbaikan	g
02-Nov	08.28	11.30	inspeksi Fisik Tiang	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	kegiatan selesai	g
11-Nov	08.36	11.30	Cleaning Filter BFP 1A	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	lanjut Cleaning filter BFP 1A	g
12-Nov	09.27	11.30	Cleaning Isolator stator bfp 1B	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	lanjut Cleaning Isolator stator bfp 1B	g
13-Nov	08.32	11.30	Cleaning Filter CCWP	g
	11.30	13.00	Ishoma	g
	13.00	16.00	kegiatan selesai	g

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI NP CLASS PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2025

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pasal	
	Mulai	Selesai	penyumbang	
14-Nov	09.12	11.30	Cleaning bakul Stator btp AC	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut cleaning bakul stator btp AC	h
15-Nov	08.40	11.30	Memeriksa kelengkapan di Panel Switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
15-Nov	08.37	11.30	Memeriksa kelengkapan di Panel Switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
14-Nov	08.40	11.30	Cleaning Motor Isolator Converter	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
20-Nov	08.30	11.30	Cleaning Motor Scanner di	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2025

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pasal penyumbang	
	Mulai	Selesai		
21-Nov	09.14	11.30	Memeriksa kelengkapan di Panel Switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut kegiatan	h
24-Nov	08.00	11.30	Pengamanan PPT dasar di Panel	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut Pengamanan PPT dasar	h
25-Nov	09.10	11.30	Memeriksa kelengkapan di Panel Switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut kegiatan	h
26-Nov	09.08	11.30	Cleaning Gudang di Switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut cleaning dan mematahkan	h
27-Nov	08.41	11.30	Cleaning Motor VHT (Standard air heater)	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Pasal penyumbang
	Mulai	Selesai		
28-Nov	09.00	11.30	Cleaning Motor blower, Motor Vacuum kabin, MCC di Gudang	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
01-Dec	09.08	11.30	Tegangan / Plakal kontrol busbar di switchgear	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
02-Dec	09.01	11.30	Cleaning Panel control Switch gear di	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
03-Dec	08.41	11.30	Cleaning Panel motoric Separator A2 di Gudang	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
04-Dec	08.37	11.30	Cleaning Panel motoric Separator A2 di Gudang	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Pasal penyumbang DUIH
	Mulai	Selesai		
05-Dec	09.01	11.30	Cleaning battery 220. cek Tegangan Total, berat Total di	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
06-Dec	08.55	11.30	Cleaning filter di Fan, PD Fan,	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
07-Dec	09.04	11.30	Cleaning filter di Mill A, di	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
10-Dec	09.22	11.30	Cleaning Panel control di CHCD C Cool Handling Control Building	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
11-Dec	08.00	11.30	Tidak ada kegiatan (izin Menunggu PPT)	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	Cleaning filter di Fan 1D	h

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Pasal pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
12-Des	09.14	11.30	Cleaning Motor bukaan, Motor Vacuum kabin, MCC di Gudang	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	kegiatan selesai	h
15-Des	08.41	11.30	PM 28P CP CWP Area 1 & 2	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	izin Menunggu laporan	h
16-Des	09.01	11.30	Memeriksa motoric trase XO UAT 1 & 2	h
	11.30	13.00	ISHOMA	h
	13.00	16.00	lanjut kegiatan di atas	h
17-Des				
18-Des				

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL